HEARFUL

Ascolta ogni attimo



Corso di Interazione Uomo – Macchina A.A. 2025/26

Il nostro team



Monica Tiberini

0512120226

- Manager del design
& della valutazione



Luca Afeltra

0512119717

- Manager del gruppo
& della documentazione

01

Analisi del problema

02

Analisi del contesto

03

Analisi del design

04

Valutazione

01

Analisi del problema

Il Problema Affrontato

Nella società odierna, le persone con disabilità uditiva affrontano quotidianamente barriere comunicative e limitazioni che possono generare isolamento sociale e un forte senso di insicurezza fisica



Impossibilità di percepire suoni di allarme

Difficoltà nel seguire conversazioni





Impossibilità di percepire pericoli alle proprie spalle

Come possiamo abbattere le barriere comunicative?

Immaginate un dispositivo capace di trascrivere il mondo in tempo reale..

Immaginate di poter "vedere" i suoni... Come?



Come possiamo risolvere il problema senza costringere le persone a guardare continuamente lo schermo di un telefono?

Nasce Hearful!

Il nostro progetto nasce con l'idea di affrontare questo problema sfruttando le nuove tecnologie indossabili in modo innovativo e non invasivo



Analisi dei questionari

Ambiente Sociale

Il 91% ammette di trovare difficoltà nel seguire conversazioni di gruppo, portando ad un senso di esclusione

Spazi pubblici

Il 67% NON si accorge di suoni importanti come avvisi pubblici o pericoli imminenti.

Lingua dei Segni

Il 41% NON riconosce/interpreta facilmente la LIS



Risposte di Empowerment

Il 70% degli utenti ammette che un dispositivo assistivo permetterebbe di acquisire maggiore sicurezza e autonomia durante le giornate

Personas #1

Antonio

- Libero professionista di 48 anni.
- Comunica fluentemente attraverso la LIS, ma prova disagi in mancanza di dispositivi adatti e in spazi pubblici urbani.
- Vorrebbe sentirsi al sicuro ed avere maggiore controllo dell'ambiente circostante.



Requisiti di sistema



Task #1

Trascrizione del parlato

L'utente legge la trascrizione di chi sta parlando

Task #2

Riconoscimento suoni ambientali

L'utente riconosce suoni ambientali importanti/critici





Task #3

Trascrizione LIS

L'utente legge la trascrizione dei gesti della lingua dei segni

Task #4

Riconoscimento direzione del suono

L'utente riconosce la provenienza del suono





Task #5

Storico Trascrizioni

L'utente legge lo storico delle conversazioni salvate

Obiettivi di Empowerment



Task	*ISE*	*IKS*	*IPC*	*IMOT*
T1	3,3	2,9	2,8	2,7
T2	2,1	2,1	2,0	1,1
T3	1,8	2,3	1,8	1,7
T4	2,1	1,8	2	1,7
T5	4,1	3,8	3,4	3,5

02

Analisi del contesto

Analisi Competitors



Riconoscimento dei suoni ambientali

L'utente è costretto a guardare costantemente lo schermo per leggere

xrai GLASS

Esperienza totalmente "Hands free"

Trascrizione della LIS mancate

EDIUS

Sistema Speech-to-Text e Text-to-Speech per le chiamate

Limitata alla risoluzione delle comunicazioni a distanza

Caso D’uso_T2:
Riconoscimento di suoni ambientali



Antonio apre l'applicazione "Hearful"



Il sistema mostra le opzioni principali da attivare



Antonio attiva la modalità "Radar Suoni Ambientali"



Il sistema elabora suoni importanti nelle vicinanze

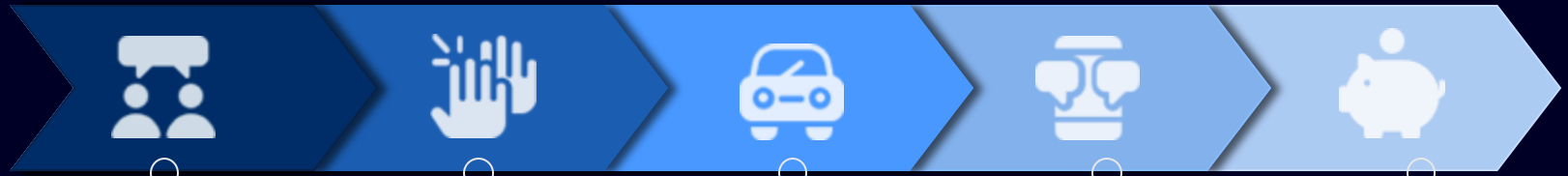


Antonio può adesso visualizzare sottotitoli di importanti suoni attorno a lui

03

Analisi del design

Design Goals



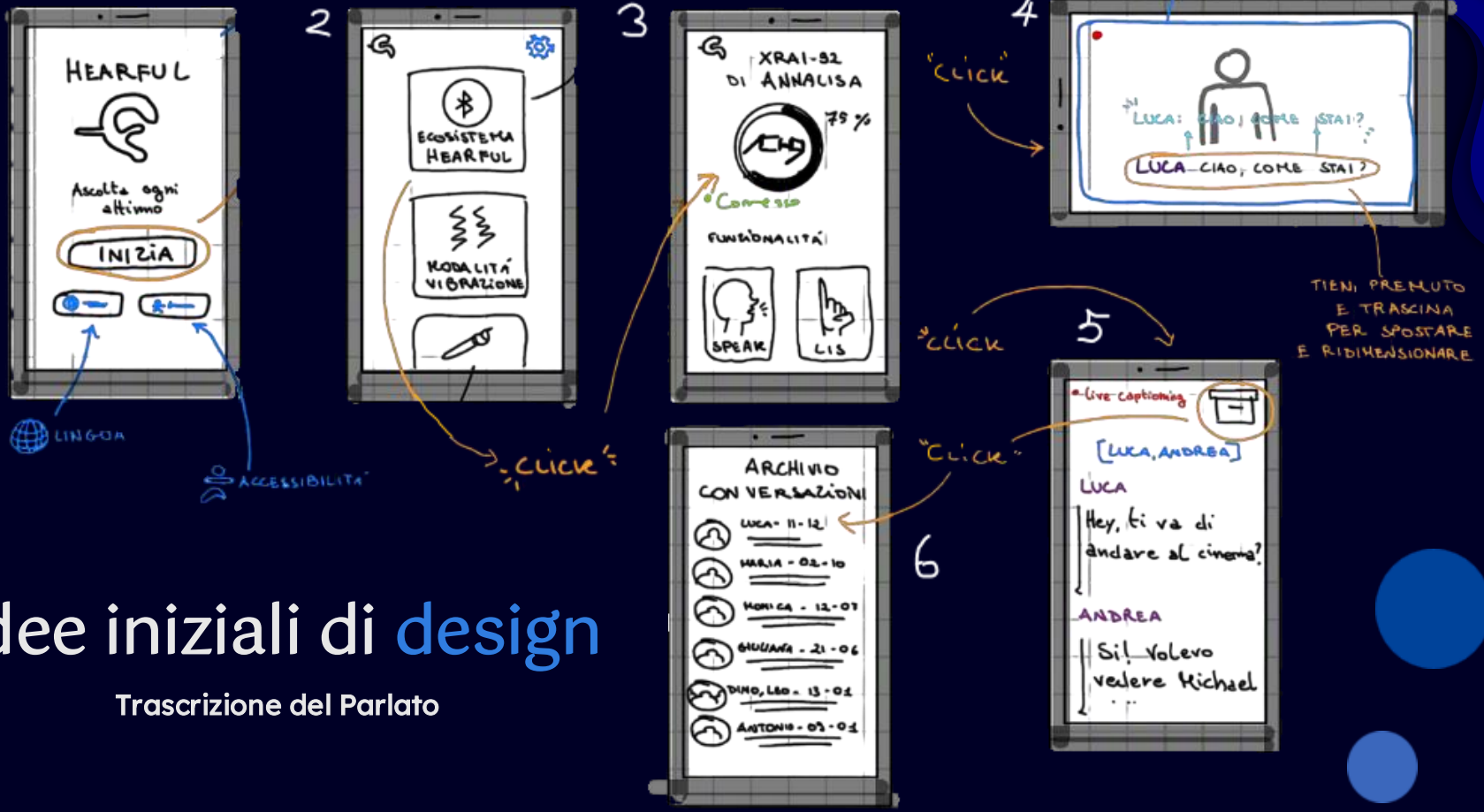
Agevolare la socialita' delle persone non udenti rendendo piu' semplice la comprensione del labiale

Aiutare l'utenza che non conosce/non pratica la Lingua dei Segni

Rendere piu' efficace la percezione dei suoni nello spazio

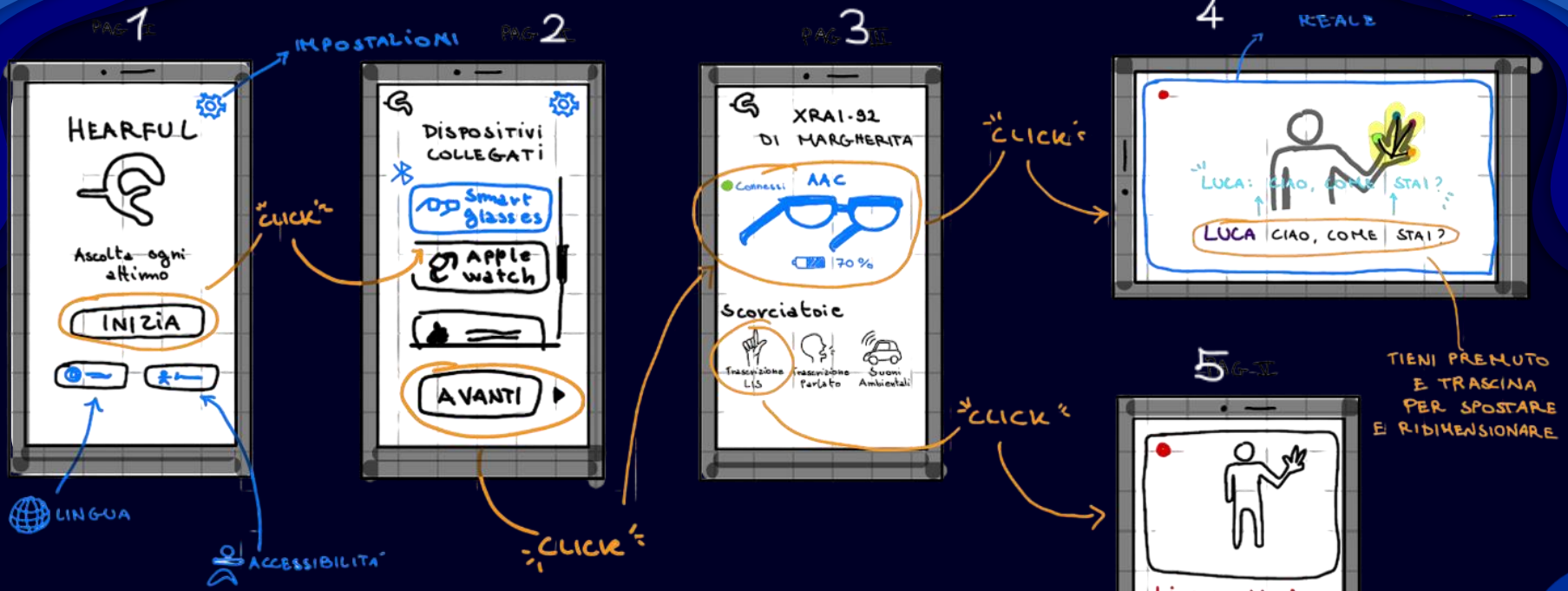
Accesso alle conversazioni ascoltate e trascritte, per non perdere informazioni

Praticita' e comodita' anche senza l'ausilio di impianti o protesi costose



Idee iniziali di design

Trascrizione del Parlato



Idee iniziali di design

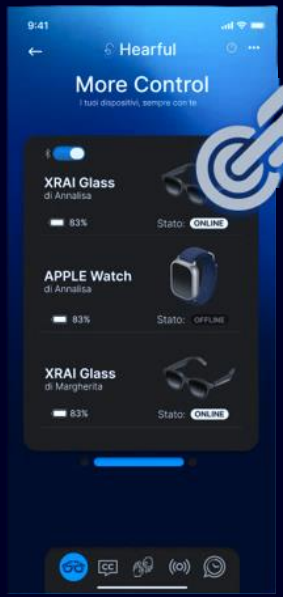
Trascrizione della LIS

Paper sketch finali

#1



#2



#3



Navigation flow

Homepage

Bluetooth pairing page

Device settings

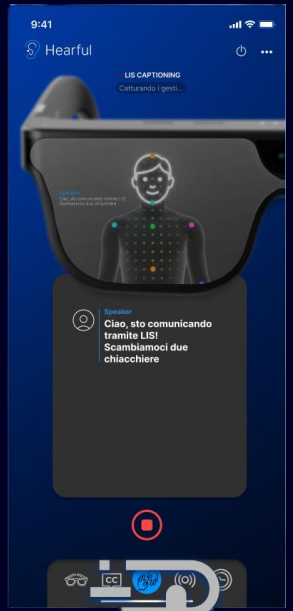
...

Paper sketch finali

#4



#5



Navigation flow

Speech Transcription

LIS Transcription

Paper sketch finali

#6



#7



Navigation flow

Sound Radar

Transcription History

Design pattern

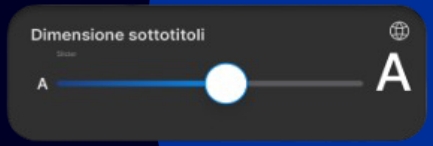
Bottom Navigation



È presente sempre sullo schermo una barra di navigazione fissa se l'utente si sente disorientato



Toggle Switch & Slider



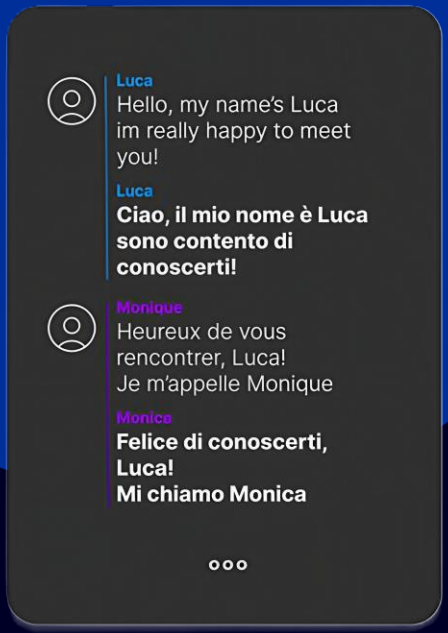


Scorciatoie rapide per attivare le principali funzionalità AR offrono un'affordance immediata

Continuous Scrolling

Log delle conversazioni passate scorrono verticalmente e cronologicamente.

Color Coding & Card UI



Colori diversi associati ai vari interlocutori riducono lo sforzo cognitivo per capire "chi sta dicendo cosa" e racchiuso i dialoghi in schede (Cards).

Prototipo
Hearful



04

Valutazione

Tecniche di valutazione



Mago di OZ

Tecnica in cui un operatore simula il funzionamento del sistema per testarne l'interazione con l'utente.



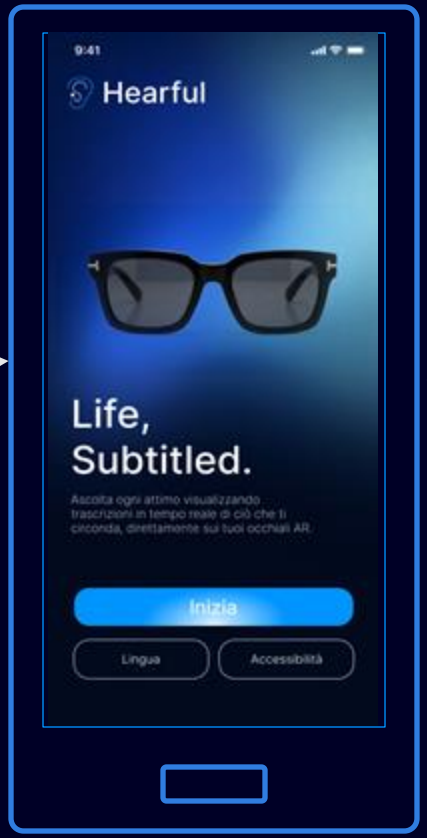
Cognitive Walkthrough

Metodo che analizza passo per passo quanto un'interfaccia sia intuitiva e facile da usare.

Mago di Oz

Abbiamo simulato le risposte del sistema e, tramite feedback degli utenti, abbiamo cercato di ridurre al minimo le criticita' delle interfacce...







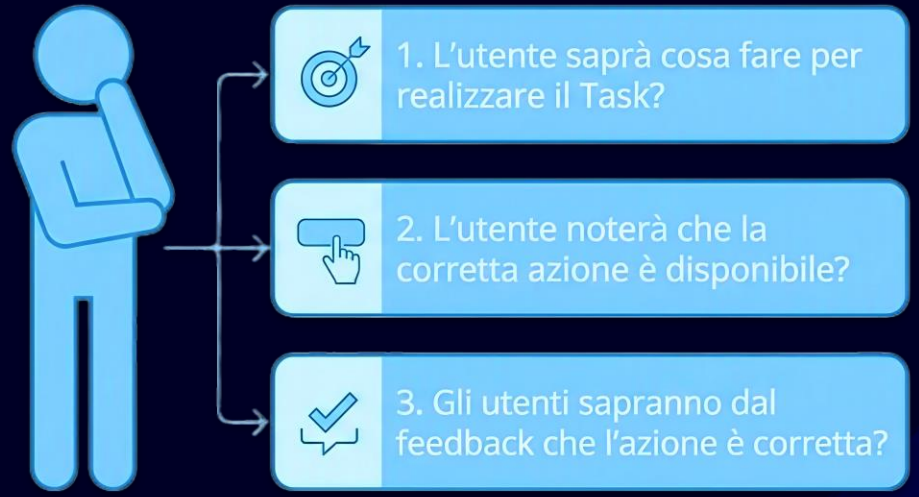


Mago di Oz – Criticità

	Feedback utenti	Risoluzione
Live Captioning	Trascrizioni testuali difficili da seguire, soprattutto in gruppo	Introdotto il Color Coding, per distinguere visivamente le diverse voci.
Radar Suoni Ambientali	Il semplice avviso testuale non permetteva di identificare rapidamente la provenienza del suono.	È stato creato un Radar circolare con indicazione spaziale e aggiunto il feedback aptico tramite smartwatch.
LIS Captioning	L'utente non aveva modo di capire se i gesti fossero rilevati e tradotti correttamente.	È stato aggiunto un Overlay con punti di tracciamento per rendere visibile il rilevamento dei gesti.

Cognitive Walkthrough

Abbiamo valutato l'usabilità e intuizione del prototipo mettendoci nei panni dell'utente finale, ponendoci tre domande:



Cognitive Walkthrough

Task	1. Saprà cosa fare?	2. Noterà l'azione?	3. Capirà il feedback?
T1: Live Captioning	**Sì.** Icona "CC" Universale per indicare sottotitoli	**Sì.** Visibile nella Navbar.	**Sì.** Dicitura "Trascrizione Parlato"
T2: Radar Suoni	**Sì.** Icona con onde sonore intuitive.	**Sì.** Visibile nella Navbar.	**Sì.** Radar visivo direzionale
T3: Trascrizione LIS	**Sì.** Icona LIS con mani inequivocabile	**Sì.** Visibile nella Navbar.	**Sì.** Tracking LIS in tempo reale
T4: Storico Trascrizioni	**Sì.** Icona chat ereditata da app messaggistiche.	**Sì.** Visibile nella Navbar.	**Sì.** Lista cronologica delle chat.

Grazie per l'attenzione